DROID-E3D

Un robot que cuida la seguridad recorriendo la planta

Documentación inicial del proyecto

1 Problema detectado

En muchas fábricas chicas y medianas **nadie puede controlar todo el tiempo** que cada trabajador use su equipo de protección: casco, guantes, lentes y chaleco. El supervisor no ve toda la planta ni está en todos los turnos, y **la ley exige controlarlo**.

2 Usuario o destinatario

- **Dueños y encargados de seguridad** de PyMEs industriales, que necesitan cumplir la ley y evitar accidentes.
- **Los trabajadores**, que son los que quedan protegidos.

3 Nuestra solución

Un **robot con cámara** que recorre las zonas de la fábrica y reconoce si cada trabajador tiene puesto su equipo de protección. Si falta algo, **avisa y detiene la máquina** de esa zona hasta que se lo ponga. Todo queda registrado en una **página web** con alertas e informes para el encargado.

4 Tecnologías involucradas

Microcontrolador y motores el «cerebro» y las ruedas del robot	Cámara manda las imágenes
Inteligencia artificial reconoce casco, guantes, lentes y chaleco	Relé interruptor que corta la máquina
Página web usuarios, alertas y reportes	

5 Obstáculos esperados

- Que la IA se equivoque con poca luz o desde ciertos ángulos.
- El costo de los componentes y el poco capital.
- Poco tiempo, porque lo hacemos mientras cursamos.
- Que los trabajadores se sientan vigilados.
- Cuidar los datos personales (fotos).

6 Primeros pasos

1. Leer qué exige la ley sobre el equipo de protección.
2. Hablar con dueños y encargados de fábricas.
3. Elegir los componentes y armar un presupuesto.
4. Probar si la IA reconoce un casco con la cámara.
5. Dibujar cómo va a ser la página web.

7 Roles tentativos en el equipo

Hardware e IA Armar el robot, la cámara y el reconocimiento del equipo	**Software y web** Armar la página, los usuarios, las alertas y los reportes	**Entre todos** El negocio, la documentación y las presentaciones

«La seguridad que no espera al accidente»